அமைகின்றது. நீர் சுத்தமானதாக இருப்பின் நீர் சுத்திகரிப்பு செய்வதற்கான செலவு குறைகின்றது.

5. நிதி ஆதாரம் (Financial aspects)

நிதிகிடைப்பதன்அடிப்படையில்குடிநீர் வழங்கல் திட்டமிடப் பட வேண்டும். மேலும் அது முடிந்தவரை பொருளாதார ரீதியாக சிக்கனமாக இருக்க வேண்டும்.

6. நிலத்தின் மேற்பரப்பு (Topography of the area)

குடிநீர் திட்டம் அமையவிருக்கும் இடத்தின் மேற்பரப்பின் வரைப்படத்தைத் தயாரித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். மேடு பள்ளமான இடங்கள், மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு எளிய சிக்கனமான குடிநீர் திட்டம் அமைவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

7. நகரின் வளர்ச்சி (Development of town)

நகரின் எதிர்காலத்தை சரியான முறையில் கணித்து அதற்கேற்றாற்போல் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தை கவனமாக அமுல் படுத்த வேண்டும்.

4.1.3 தண்ணீர்த் தேவை (Water demands)

நீர்வழங்கல்திட்டத்தின்வடிவமைப்பில் முதல் படி என்பது தற்கால மற்றும் எதிர்கால நீர்த் தேவையை மதிப்பிட்டு அவற்றை பூர்த்தி செய்வதாக இருக்க வேண்டும். அடுத்து ஒரு நம்பகமான தண்ணீரின் ஆதாரம் இருக்க வேண்டும்.

கீழ்கண்டவைகள் தண்ணீர்த் தேவையின் பல்வேறு வகைகள்

1. வீட்டு உபயோகம் (Domestic demand)
2. தொழிற்சாலை மற்றும் வணிக உபயோகம் (Industrial and Commercial demand)
3. பொது உபயோகம் (Public demand)
4. தீயணைப்பதற்கான உபயோகம் (Fire demand)
5. இழப்பு மற்றும் வீணாகுதல் (Loss and waste)

1. வீட்டு உபயோகம்

குடிநீர், சமையல், குளியல், துணித் துவைத்தல் மற்றும் பாத்திரங்கள் கழுவுதல், தனியார் வாகனங்கள், தோட்ட கலை போன்றவைகளுக்கு வீடுகளில் தேவைப்படும் குடிநீர்த் தேவை. IS1172-1993 இந்தியத் தரச் சான்று நிறுவனக் கணக்கீட்டின் படி ஒரு நபருக்கு தேவையான சராசரி நீரின் அளவு ஒரு நாளைக்கு 135 லிட்டர் ஆகும். இந்த அளவு மொத்த தண்ணீர் தேவையில் பாதி (50%) அளவாகும்.

2. தொழிற்சாலை மற்றும் வணிக உபயோகம்

ஹோட்டல்கள், தொழிற்சாலைகள், வணிக மையங்கள், பால் பண்ணைகள், சர்க்கரை சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், கடைகள், அலுவலகங்கள் போன்ற பலவற்றின் நீர்த் தேவையை உள்ளடக்கியது. இத்தேவை நகரின் தன்மையைப் பொறுத்து பெரிதும் மாறுபடும். தண்ணீரின் மொத்தத் தேவையில் இந்த அளவு 20% முதல் 25% வரை ஆகும்.

3. பொது உபயோகம்

இதில் சாக்கடைகள், சாலைகள், நீர் ஊற்றுகள், அலங்கார வளைவுகள், நீச்சல் குளங்கள், பொதுக் கட்டிடங்கள், கோயில்கள் போன்றவற்றிற்கான நீரின் தேவையை உள்ளடக்கியது. இது மொத்தத் தண்ணீர் தேவையில் 10% ஆகும்.

4. தீயணைப்பதற்கான உபயோகம்:

இது தீத் தடுப்பு வேலைகளுக்கு பயன்படும் நீரின் அளவாகும். இந்தியாவில் இதன் அளவு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு ஒரு லிட்டர் என்ற அளவில் உள்ளது. பொது தண்ணீர் தேவையில் இதன் அளவு 5% முதல் 10 % வரை ஆகும்.

5. இழப்பு மற்றும் வீணாகுதல்:

சரியற்ற குழாய் இணைப்பு, பழுதுபட்ட அளவை மானிகள், விரிசல்கள், திருட்டு, பழுதடைந்த வால்வுகள் மற்றும் குழாய் பொருத்திகள், குழாய் உடைப்புகள் போன்றவற்றினால் வீணாகும் நீரின் அளவை உள்ளடக்கியதாகும். பொது தண்ணீர் தேவையில் இதன் அளவு 15% ஆகும்.

Civil_TAM_Unit-4.indd 74 1/11/2020 10:25:18 AM